

Bonus 1 — Esplorazione di Nmap

Studente: Francesco Terracciano

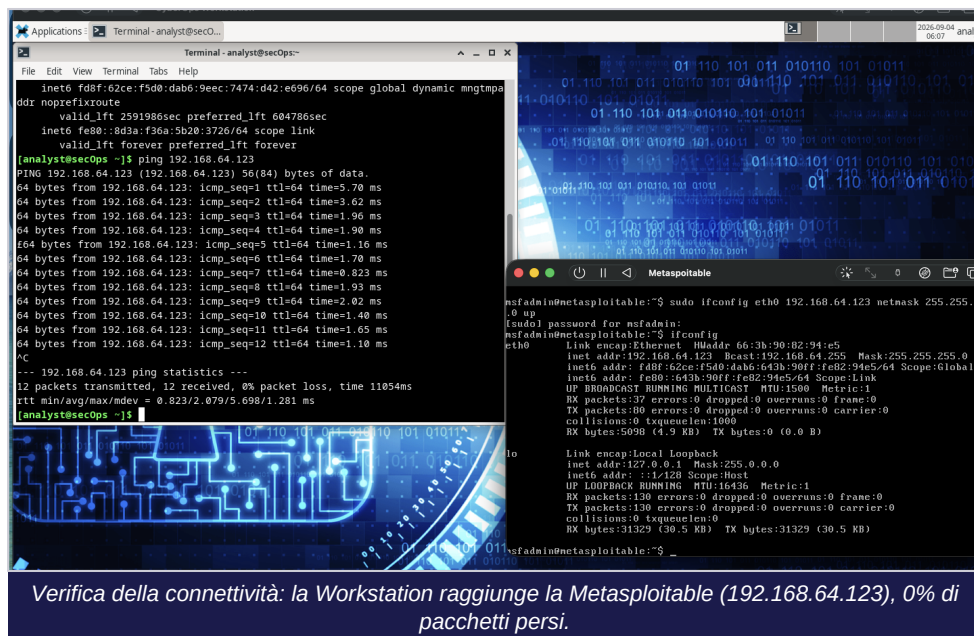
Corso: Cyber Security & Ethical Hacking

Data: 04/09/2026

Obiettivo e ambiente di lavoro

L'obiettivo del laboratorio è esplorare l'utility **Nmap**, un potente strumento di rete usato per la scoperta della rete (network discovery) e l'audit di sicurezza. L'attività si articola in due parti: la consultazione delle pagine manuale di Nmap e una serie di scansioni delle porte aperte su tre bersagli — il proprio localhost, la rete locale e un server remoto pubblico. L'ambiente utilizzato è la **VM CyberOps Workstation** (Linux, utente *analyst*), eseguita tramite l'hypervisor UTM su host macOS.

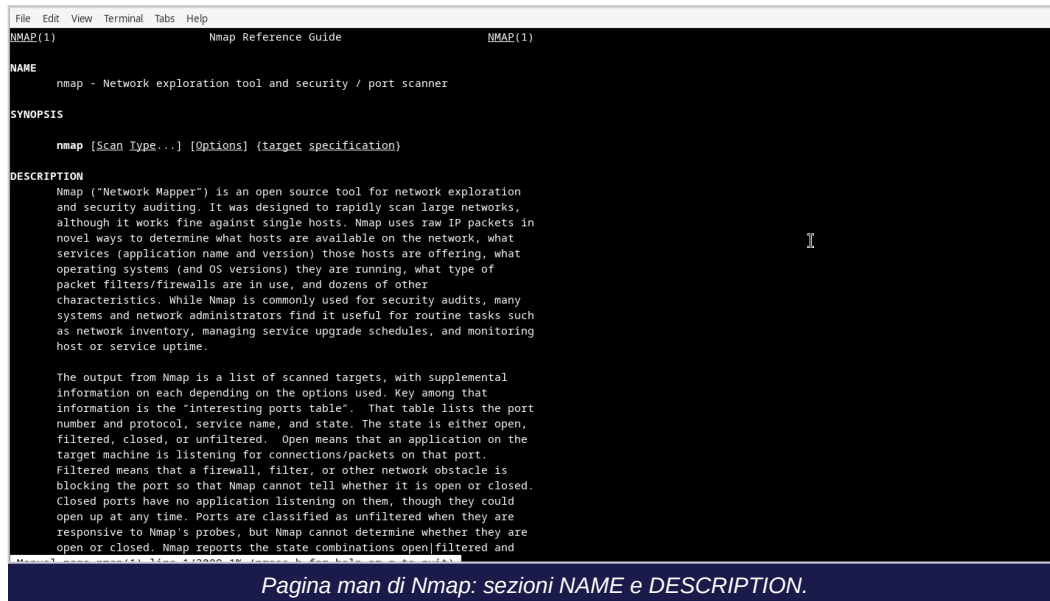
Per il passo relativo alla scansione della rete locale è stata predisposta, nella stessa sottorete della Workstation, una seconda macchina virtuale **Metasploitable** con funzione di host bersaglio. La connettività tra le due VM è stata verificata preventivamente con il comando ping.



Nota importante (dal laboratorio): prima di usare Nmap su qualsiasi rete occorre avere il permesso dei proprietari. In questo esercizio le scansioni sono state effettuate solo su macchine di laboratorio proprie, in un ambiente virtuale isolato, e sul server pubblico scanme.nmap.org, messo a disposizione da Nmap.org proprio per esercitarsi.

Parte 1 — Le pagine manuale di Nmap

Aperto un terminale sulla Workstation, è stato consultato il manuale di Nmap con il comando `man nmap`. Le sezioni **NAME** e **DESCRIPTION** forniscono la definizione dello strumento e i suoi impieghi.



```

File Edit View Terminal Tabs Help
NMAP(1)                                Nmap Reference Guide                                NMAP(1)

NAME
nmap - Network exploration tool and security / port scanner

SYNOPSIS
nmap [Scan Type...] [Options] {target specification}

DESCRIPTION
Nmap ("Network Mapper") is an open source tool for network exploration
and security auditing. It was designed to rapidly scan large networks,
although it works fine against single hosts. Nmap uses raw IP packets in
novel ways to determine what hosts are available on the network, what
services (application name and version) those hosts are offering, what
operating systems (and OS versions) they are running, what type of
packet filters/firewalls are in use, and dozens of other
characteristics. While Nmap is commonly used for security audits, many
systems and network administrators find it useful for routine tasks such
as network inventory, managing service upgrade schedules, and monitoring
host or service uptime.

The output from Nmap is a list of scanned targets, with supplemental
information on each depending on the options used. Key among that
information is the "interesting ports table". That table lists the port
number and protocol, service name, and state. The state is either open,
filtered, closed, or unfiltered. Open means that an application on the
target machine is listening for connections/packets on that port.
Filtered means that a firewall, filter, or other network obstacle is
blocking the port so that Nmap cannot tell whether it is open or closed.
Closed ports have no application listening on them, though they could
open up at any time. Ports are classified as unfiltered when they are
responsive to Nmap's probes, but Nmap cannot determine whether they are
open or closed. Nmap reports the state combinations open|filtered and

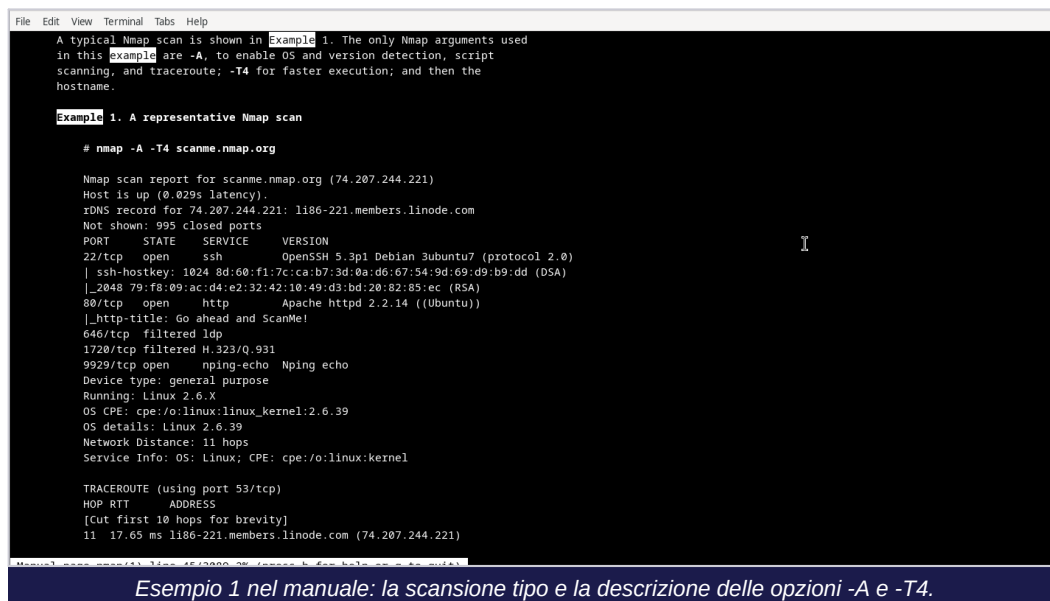
```

Pagina man di Nmap: sezioni NAME e DESCRIPTION.

Cos'è Nmap? Nmap ("Network Mapper") è uno strumento open source per l'esplorazione della rete e l'audit di sicurezza. Invia pacchetti IP grezzi per determinare quali host sono disponibili, quali servizi (nome e versione) offrono, quali sistemi operativi eseguono e che tipo di filtri/firewall sono in uso.

Per cosa viene usato nmap? Per la scoperta della rete e l'audit di sicurezza, ma anche per attività di routine come l'inventario di rete, la gestione degli aggiornamenti dei servizi e il monitoraggio dell'uptime di host e servizi.

Tramite la funzione di ricerca del manuale (`/example` e il tasto `n` per le occorrenze successive) è stato individuato l'**Esempio 1**, che illustra una scansione rappresentativa e descrive le opzioni impiegate.



```

File Edit View Terminal Tabs Help

A typical Nmap scan is shown in Example 1. The only Nmap arguments used
in this example are -A, to enable OS and version detection, script
scanning, and traceroute; -T4 for faster execution; and then the
hostname.

Example 1. A representative Nmap scan

# nmap -A -T4 scanme.nmap.org

Nmap scan report for scanme.nmap.org (74.207.244.221)
Host is up (0.029s latency).
rDNS record for 74.207.244.221: li86-221.members.linode.com
Not shown: 995 closed ports
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 5.3p1 Debian 3ubuntu7 (protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey: 1024 8d:60:f1:7c:ca:b7:3d:8a:d6:67:54:9d:69:d9:b9:dd (DSA)
|_ 2048 79:f8:09:ac:d4:e2:32:42:10:49:d3:bd:20:82:85:ec (RSA)
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.2.14 ((Ubuntu))
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
646/tcp   filtered ldp
1720/tcp  filtered H.323/Q.931
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.39
OS details: Linux 2.6.39
Network Distance: 11 hops
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:kernel

TRACEROUTE (using port 53/tcp)
HOP RTT ADDRESS
[Cut first 10 hops for brevity]
11 17.65 ms li86-221.members.linode.com (74.207.244.221)

```

Esempio 1 nel manuale: la scansione tipo e la descrizione delle opzioni -A e -T4.

Qual è il comando nmap usato? `nmap -A -T4 scanme.nmap.org`

Cosa fa l'opzione -A? Abilita il rilevamento avanzato: OS detection, version detection, script scanning e traceroute.

Cosa fa l'opzione -T4? Imposta un template di temporizzazione più rapido, velocizzando l'esecuzione della scansione.

Parte 2 — Scansione delle porte aperte

Passo 1 — Scansione del localhost

La prima scansione è stata rivolta alla macchina stessa da cui si opera, con `nmap -A -T4 localhost`.

```
File Edit View Terminal Tabs Help
[analyst@secOps ~]$ man nmap
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 localhost
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 06:10 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0011s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_rw-r--r--  1 0      0      0 Mar 26 2018 ftp_test
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|   Connected to 127.0.0.1
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 3
|   vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.51 seconds
[analyst@secOps ~]$
```

Scansione del localhost (127.0.0.1): porte 21/FTP e 22/SSH aperte.

Quali porte e servizi sono aperti? (con il relativo software) Sul localhost risultano aperte **21/tcp — FTP**, fornito da *vsftpd* (login anonimo consentito), e **22/tcp — SSH**, fornito da *OpenSSH 10.0* (protocollo 2.0).

Passo 2 — Scansione della rete locale

È stato prima determinato l'indirizzo IP e la subnet mask della Workstation con `ip address`.

```
[analyst@secOps ~]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 66:49:b0:fd:d6:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx6649b0fdd6b6
    inet 192.168.64.19/24 brd 192.168.64.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s1
        valid_lft 2979sec preferred_lft 2529sec
    inet6 fd8f:62ce:f5d0:dab6:9eec:7474:d42:e696/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 2591996sec preferred_lft 604796sec
    inet6 fe80::8d3a:f36a:5b20:3726/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Output di ip address: l'interfaccia enp0s1 ha indirizzo 192.168.64.19/24.

A quale rete appartiene la tua VM? IP 192.168.64.19 con subnet mask 255.255.255.0: la VM appartiene alla rete 192.168.64.0/24.

Individuata la rete, è stata avviata la scansione dell'intera sottorete con `nmap -A -T4 192.168.64.0/24`. La scansione ha rilevato per primo il gateway (192.168.64.1), poi la macchina

bersaglio Metasploitable (192.168.64.123), che espone un gran numero di servizi.

```
File Edit View Terminal Tabs Help
valid_lft forever preferred_lft forever
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 192.168.64.0/24
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 06:11 -0400
Nmap scan report for 192.168.64.1
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
53/tcp    open  domain (generic dns response: no error)
|_ fingerprint-strings:
|_   DNSVersionBindReqTCP:
|_     version
|_     bind
5000/tcp  open  rtsp
|_ fingerprint-strings:
|_   FourOHFourRequest:
|_     HTTP/1.1 403 Forbidden
|_     Content-Length: 0
|_     Server: AirTunes/960.13.1
|_     X-Apple-ProcessingTime: 3
|_     X-Apple-RequestReceivedTimestamp: 199502243
|_   GetRequest:
|_     HTTP/1.1 403 Forbidden
|_     Content-Length: 0
|_     Server: AirTunes/960.13.1
|_     X-Apple-ProcessingTime: 3
|_     X-Apple-RequestReceivedTimestamp: 199497151
|_   HTTPOptions:
|_     HTTP/1.1 403 Forbidden
|_     Content-Length: 0
|_     Server: AirTunes/960.13.1
|_     X-Apple-ProcessingTime: 2
|_     X-Apple-RequestReceivedTimestamp: 199502226
|_   RTSPRequest:
|_     RTSP/1.0 403 Forbidden
|_     Content-Length: 0
```

Inizio della scansione di rete: primo host rilevato, il gateway 192.168.64.1.

```
File Edit View Terminal Tabs Help

Nmap scan report for 192.168.64.123
Host is up (0.0030s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.3.4
|_ ftp-syst:
|_   STAT:
|_   FTP server status:
|_     Connected to 192.168.64.19
|_     Logged in as ftp
|_     TYPE: ASCII
|_     No session bandwidth limit
|_     Session timeout in seconds is 300
|_     Control connection is plain text
|_     Data connections will be plain text
|_     vsFTPD 2.3.4 - secure, fast, stable
|_ End of status
|_ Ttp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_   1024 60:0f:cfc:f1:c0:5f:6a:74:d6:90:24:fa:c4:d5:6c:cd (DSA)
|_   2048 56:56:24:0f:21:1d:de:a7:2b:ae:61:b1:24:3d:e8:f3 (RSA)
23/tcp    open  telnet   Linux telnetd
25/tcp    open  smtp      Postfix smtpd
|_ smtp-command: metasploitable.localdomain, PIPELINING, SIZE 10240000, VRFY, ETRN, STARTTLS, ENHANCEDSTATUSCODES, 8BITMIME, DSN
|_ sslv2:
|_   SSLv2 supported
|_   ciphers:
|_     SSL2_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5
|_     SSL2_RC4_128_WITH_MD5
|_     SSL2_DES_64_CBC_WITH_MD5
|_     SSL2_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5
|_     SSL2_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5
|_     SSL2_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5
```

Metasploitable (192.168.64.123): servizi FTP, SSH, Telnet, SMTP.

```
File Edit View Terminal Tabs Help

53/tcp    open  domain   ISC BIND 9.4.2
|_ dns-nsid:
|_   bind.version: 9.4.2
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
|_ http-server-header: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
|_ http-title: Metasploitable2 - Linux
111/tcp   open  rpcbind   2 (RPC #100000)
|_ rpcinfo:
|_   program version    port/proto  service
|_   100000  2                111/tcp     rpcbind
|_   100000  2                111/udp     rpcbind
|_   100003  2,3,4           2049/tcp    nfs
|_   100003  2,3,4           2049/udp    nfs
|_   100005  1,2,3           36880/udp   mountd
|_   100005  1,2,3           42784/tcp   mountd
|_   100021  1,3,4           35700/udp   nlockmgr
|_   100021  1,3,4           56130/tcp   nlockmgr
|_   100024  1                49567/tcp   status
|_   100024  1                53908/udp   status
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.0.20-Debian (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec      netkit-rsh rshexecd
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell     Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi   GNU Classpath girmiregistry
1524/tcp  open  bindshell  Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs        2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp        ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql      MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
|_ mysql-info:
|_   Protocol: 10
|_   Version: 5.0.51a-3ubuntu5
|_   Thread ID: 9
|_   Capabilities flags: 43564
```

Metasploitable: DNS, HTTP (Apache), RPC/NFS, Samba, servizi "r", Java-RMI, MySQL e altri.

```
File Edit View Terminal Tabs Help
5900/tcp open  vnc          VNC (protocol 3.3)
| vnc-info:
|   Protocol version: 3.3
|   Security types:
|     VNC Authentication (2)
6000/tcp open  x11          (access denied)
6667/tcp open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp open  ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3)
|_ajp-methods: Failed to get a valid response for the OPTION request
8180/tcp open  http        Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
|_http-server-header: Apache-Coyote/1.1
|_http-title: Apache Tomcat/5.5
|_http-favicon: Apache Tomcat
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Host script results:
| smb-os-discovery:
|   OS: Unix (Samba 3.0.20-Debian)
|   Computer name: metasploitable
|   NetBIOS computer name:
|   Domain name: localdomain
|   FQDN: metasploitable.localdomain
|_ System time: 2026-09-04T06:12:54-04:00
|_ nbstat: NetBIOS name: METASPLOITABLE, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: <unknown> (unknown)
|_ smb2-time: Protocol negotiation failed (SMB2)
|_ smb-security-mode:
|   account_used: guest
|   authentication_level: user
|   challenge_response: supported
|_ message_signing: disabled (dangerous, but default)
|_ clock-skew: mean: 59m59s, deviation: 2h00m00s, median: 0s

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 83.27 seconds
```

Metasploitable: VNC, X11, IRC, Tomcat e riepilogo finale della scansione.

Quanti host sono attivi? 3 host attivi ("3 hosts up" su 256 indirizzi analizzati): la Workstation (192.168.64.19), il gateway (192.168.64.1) e la Metasploitable (192.168.64.123).

Indirizzi IP sulla stessa LAN e alcuni servizi rilevati: **192.168.64.1** (gateway): DNS e rtsp. **192.168.64.123** (Metasploitable): FTP (vsftpd 2.3.4), SSH (OpenSSH 4.7p1), Telnet, SMTP (Postfix), DNS (ISC BIND 9.4.2), HTTP (Apache 2.2.8), Samba, NFS, MySQL 5.0.51a, VNC, IRC (UnrealIRCd) e Apache Tomcat.

Passo 3 — Scansione di un server remoto

L'ultima scansione ha avuto come bersaglio il server pubblico **scanme.nmap.org**. Verificata la connettività verso Internet, è stata lanciata con `nmap -A -T4 scanme.nmap.org`.

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-04 06:17 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.17s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 994 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    open  domain   dnsmasq 2.83
| dns-nsid:
|_ bind.version: dnsmasq-2.83
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_ http-favicon: Nmap Project
|_ http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_ http-title: Go ahead and ScanMe!
9929/tcp  open  nping-echo Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 22.11 seconds
[analyst@secOps ~]$
```

Scansione di scanme.nmap.org (45.33.32.156): porte aperte, porta SMTP filtrata e sistema operativo.

Quali porte e servizi sono aperti? 22/tcp SSH (OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu), 53/tcp domain (dnsmasq 2.83), 80/tcp HTTP (Apache httpd 2.4.7, titolo "Go ahead and ScanMe!"), 9929/tcp nping-echo e 31337/tcp tcpwrapped.

Quali porte e servizi sono filtrati? 25/tcp — smtp risulta "filtered": un firewall impedisce a Nmap di stabilire se la porta sia aperta o chiusa.

Qual è l'indirizzo IP del server? 45.33.32.156 (con anche un indirizzo IPv6 non scansionato: 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f).

Qual è il sistema operativo? Linux (Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel).

Domanda di Riflessione

Nmap è uno strumento potente per l'esplorazione e la gestione della rete. Come può aiutare con la sicurezza della rete e come può, invece, essere usato da un attore malevolo?

Come Nmap aiuta la sicurezza della rete

Dal punto di vista difensivo, Nmap permette a chi amministra una rete di conoscere con precisione la propria superficie d'attacco: redigere un inventario degli host attivi e dei servizi esposti, individuare porte aperte non previste o servizi non autorizzati, verificare le versioni del software in ascolto (per accorgersi di componenti obsoleti da aggiornare) e controllare che i firewall filtrino ciò che dovrebbero. Aiuta cioè a scoprire e correggere le debolezze prima che lo faccia un attaccante, ed è per questo uno strumento cardine negli audit di sicurezza.

Come Nmap può essere usato in modo malevolo

Lo stesso potere informativo rende Nmap prezioso anche per un attaccante, nella **fase di ricognizione** che precede un attacco. Mappando host e porte aperte si individuano i bersagli, si capisce quali servizi girano e con quali versioni, e si concentrano gli sforzi sui punti più deboli. L'esercizio lo mostra concretamente: la scansione ha rivelato su un singolo host una quantità di servizi con le rispettive versioni — informazioni che, in mano a un attaccante, orienterebbero la ricerca di vulnerabilità note e la scelta del vettore d'attacco. La differenza tra uso legittimo e uso malevolo non sta nello strumento ma nell'autorizzazione e nell'intento di chi lo utilizza.